

指数函数、幂函数、对数函数增长速度比较

二级结论

条件

条件 1（底数与指数）：

实数 $a > 1$ ，实数 $\alpha > 0$ 。

条件 2（自变量趋势）：

$x \rightarrow +\infty$ 。

结论

结论一（指数与幂函数）：

直观描述：指数函数 a^x 的增长速度远快于任意幂函数 x^α 。

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^\alpha} = +\infty.$$

结论二（幂函数与对数函数）：

直观描述：幂函数 x^α 的增长速度远快于对数函数 $\log_a x$ 。

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{\log_a x} = +\infty.$$

推广结论（对数正幂次）：

直观描述：对数函数的任意正数次幂仍然慢于幂函数。

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{(\log_a x)^\beta} = +\infty, \quad \forall \beta > 0.$$

理解说明

一句话直觉 当 x 充分大时，指数函数 a^x 的增长速度像“火箭”，幂函数 x^α 像“汽车”，对数函数 $\log_a x$ 则像“蜗牛”。

核心拆解

要点一（增长速率差异）：

指数函数导数与自身成正比，保持高速增长；幂函数导数与 $x^{\alpha-1}$ 成正比，增速逐渐放缓；对数函数导数与 $1/x$ 成正比，增速趋于零。

要点二（ $\ln a > 0$ 的作用）：

底数 $a > 1$ 保证了 $\ln a > 0$ ，使得 $\ln(a^x) = x \ln a$ 随 x 线性增长，这是指数“碾压”幂函数的关键。

要点三（对数增长缓慢）：

对数函数 $\log_a x$ 的增长速度最终慢于任何幂函数，即使幂指数 α 非常小。

几何本质（图像趋势） 在 $x \rightarrow +\infty$ 时，指数函数的图像会超越并远离任何幂函数图像；幂函数图像最终也会超越并远离任何对数函数图像。坐标系中，三条曲线依次“分离”，斜率差异巨大。

代数意义（阶的比较） 在进行极限运算时，可以利用这些比较直接判断无穷大阶：当 $x \rightarrow +\infty$ 时， a^x 是比 x^α “高阶”的无穷大， x^α 是比 $\log_a x$ “高阶”的无穷大（对任意 $a > 1, \alpha > 0$ ）。

考点价值（极限与级数）

- **考法一（比较无穷大阶）：**在 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限中，根据分子分母的阶直接得出结果，避免繁琐运算。
- **考法二（级数收敛性判断）：**构造适当的比较函数，利用阶的关系判定级数 $\sum u_n$ 的收敛性（如比较判别法）。

顿悟点 “指数打所有，幂打对数”：只要底数 $a > 1$ ，指数增长终将压倒任何幂函数；只要幂指数 $\alpha > 0$ ，幂增长终将压倒任何对数函数（包括其幂次）。

使用场景

- **场景一（ $\frac{\infty}{\infty}$ 极限）：**例如 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^{10}}$ ，直接由结论得 $+\infty$ 。
- **场景二（主部提取）：**在有多个无穷大相加时，保留阶最高的项，简化极限。

证明

思路提示 采用取对数的方法，将无穷大比值转化为无穷大差值，再利用 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} = 0$ 完成证明。

正式推导

步骤一（取对数转化第一极限）：

设 $A = \frac{a^x}{x^\alpha}$ ，其中 $a > 1, \alpha > 0$ ，则

$$\ln A = \ln \left(\frac{a^x}{x^\alpha} \right) = x \ln a - \alpha \ln x.$$

理由：由对数运算法则： $\ln(M/N) = \ln M - \ln N$ ， $\ln(a^x) = x \ln a$ ， $\ln(x^\alpha) = \alpha \ln x$ 。

步骤二（证明 $\ln A \rightarrow +\infty$ ）：

因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ ，所以

$$\ln A = x \left(\ln a - \alpha \frac{\ln x}{x} \right) \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty).$$

理由： $\ln a > 0$ ，且 $\alpha \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ ，因此括号内趋于正数 $\ln a$ ，乘 x 后趋于 $+\infty$ 。

步骤三（回代得第一极限）：

由指数函数 $y = e^u$ 的连续性，

$$A = e^{\ln A} \rightarrow e^{+\infty} = +\infty,$$

$$\text{即 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^\alpha} = +\infty.$$

理由：若 $\ln A \rightarrow +\infty$ ，则 $A \rightarrow +\infty$ 。

步骤四（取对数转化第二极限）：

设 $B = \frac{x^\alpha}{\log_a x}$ 。利用 $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ ，得

$$\ln B = \alpha \ln x - \ln \left(\frac{\ln x}{\ln a} \right) = \alpha \ln x - \ln(\ln x) + \ln(\ln a).$$

理由： $\ln(\log_a x) = \ln(\ln x) - \ln(\ln a)$ 。

步骤五（证明 $\ln B \rightarrow +\infty$ ）：

因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} = 0$ ，所以

$$\ln B = \ln x \left(\alpha - \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \right) + \ln(\ln a) \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty).$$

理由： $\alpha > 0$ ，且 $\frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \rightarrow 0$ ，括号内趋于正数， $\ln x \rightarrow +\infty$ ，故整体趋于 $+\infty$ 。

步骤六（回代得第二极限）：

类似地， $B = e^{\ln B} \rightarrow +\infty$ ，即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{\log_a x} = +\infty$ 。

理由：指数函数的连续性。

结论回扣 由以上两步得到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^\alpha} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{\log_a x} = +\infty,$$

记作 $a^x \gg x^\alpha \gg \log_a x$ ($x \rightarrow +\infty$)。

典型例题

例 1（基础） 题目： 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{\log_2 x}$ 。**解题步骤：**

第一步（判断条件）：

分子为幂函数 x^3 ，指数 $3 > 0$ ；分母为对数函数 $\log_2 x$ ，底数 $2 > 1$ 。符合结论二的使用条件。

理由：结论二要求 $a > 1, \alpha > 0$ ，这里 $a = 2, \alpha = 3$ ，满足。

第二步（应用结论）：

由结论二，当 $x \rightarrow +\infty$ 时， x^3 远大于 $\log_2 x$ ，所以比值趋于 $+\infty$ 。

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{\log_2 x} = +\infty.$$

理由：直接使用结论 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{\log_a x} = +\infty$ 。

第三步（得结果）：

极限值为 $+\infty$ 。

理由：无更多计算。

关键结论： $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{\log_2 x} = +\infty$ 。

例 2（稍变形） 题目： 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{100}}{2^x}$ 。**解题步骤：**

第一步（识别类型）：

分子是幂函数 x^{100} （指数 $100 > 0$ ），分母是指数函数 2^x （底数 $2 > 1$ ）。但分子是幂函数、分母是指数函数，与结论一的形式相反。

理由：结论一给出的是指数除以幂函数的极限为 $+\infty$ ，即 $\frac{2^x}{x^{100}} \rightarrow +\infty$ 。

第二步（转化应用）：

由结论一得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{x^{100}} = +\infty$ ，所以其倒数 $\frac{x^{100}}{2^x} \rightarrow 0$ 。

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{100}}{2^x} = 0.$$

理由：若 $\frac{u}{v} \rightarrow +\infty$ ，则 $\frac{v}{u} \rightarrow 0$ （ ∞ 的倒数为 0）。

第三步（得结果）：

极限值为 0。

理由：无更多计算。

关键结论： $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{100}}{2^x} = 0$ 。

例 3（综合应用） 题目： 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{10} + \log_3 x}{4^x}$ 。**解题步骤：**

第一步（分子主部提取）：

分子由两项组成： x^{10} （幂函数）和 $\log_3 x$ （对数函数）。由结论二， $x^{10} \gg \log_3 x$ ，因此当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $\log_3 x$ 可忽略，分子等价于 x^{10} 。

$$x^{10} + \log_3 x \sim x^{10} (x \rightarrow +\infty).$$

理由： $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_3 x}{x^{10}} = 0$ ，所以 $\log_3 x = o(x^{10})$ ，加法中高阶项占主导。

第二步（整体比较）：

于是原极限化为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{10}}{4^x}$ 。这是幂函数除以指数函数的形式，与结论一相反。由结论一， $\frac{4^x}{x^{10}} \rightarrow +\infty$ ，所以 $\frac{x^{10}}{4^x} \rightarrow 0$ 。

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{10}}{4^x} = 0.$$

理由： 使用与例 2 相同的倒数关系。

第三步（综合得结果）：

因此原极限为 0。

理由： 忽略低阶项后等价极限为 0。

关键结论： $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{10} + \log_3 x}{4^x} = 0$ 。

易错提醒

易错点一（忽略参数范围）

将结论应用于 $a \leq 1$ 或 $\alpha \leq 0$ 的情形。

正确理解（限制条件）：

结论只对 $a > 1$ 且 $\alpha > 0$ 成立。当 $a = 1$ 时 $a^x \equiv 1$ ，无增长； $0 < a < 1$ 时 $a^x \rightarrow 0$ ，不可与无穷大比较； $\alpha = 0$ 时 $x^\alpha = 1$ ，不是无穷大。

错因分析（条件遗忘）：

未严格检查参数范围，凭记忆直接用。

易错点二（方向混淆）

认为 $\frac{a^x}{x^\alpha} \rightarrow 0$ ，即幂函数增长快于指数函数。

正确理解（正确方向）：

$\frac{a^x}{x^\alpha} \rightarrow +\infty$ ，指数函数远快于幂函数； $\frac{x^\alpha}{\log_a x} \rightarrow +\infty$ ，幂函数远快于对数函数。

错因分析（直观误区）：

当 α 很大时，可能在 x 较小时 x^α 大于 a^x ，但 x 足够大后指数反超，学生易忽略“足够大”的条件。

易错点三（忽略主部）

在极限运算中，将 $a^x + x^\alpha$ 视为无法简化，直接求极限，或错误地保留低阶项。

正确理解（主部提取）：

当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $a^x \gg x^\alpha$ ，所以 $a^x + x^\alpha \sim a^x$ ；同理 $x^\alpha + \log_a x \sim x^\alpha$ 。极限计算中可忽略低阶无穷大。

错因分析（不熟悉阶比较）：

不了解在无穷大求和时高阶项主导，未掌握等价无穷大替换的思想。

结论小结

一句话核心 当 $a > 1, \alpha > 0$ 且 $x \rightarrow +\infty$ 时，指数函数 a^x 的增长速度远大于幂函数 x^α ，而幂函数 x^α 的速度又远大于对数函数 $\log_a x$ ，即 $a^x \gg x^\alpha \gg \log_a x$ 。

使用条件

- 条件 1（底数大于 1）： $a > 1$ 。
- 条件 2（幂指数为正）： $\alpha > 0$ 。
- 条件 3（自变量趋势）： $x \rightarrow +\infty$ 。

关键提醒

- 易错点（忽视条件）：只在 $a > 1, \alpha > 0$ 时成立，不可用于 $a \leq 1$ 或 $\alpha \leq 0$ 。
- 检查项（参数确认）：使用前必须检查底数 $a > 1$ 且指数 $\alpha > 0$ ，否则不适用。